

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

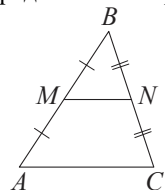
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

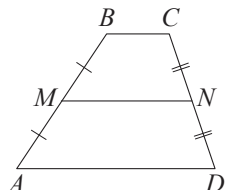
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

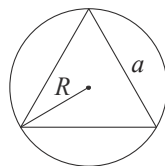


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

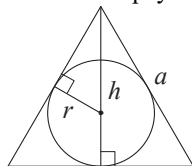


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

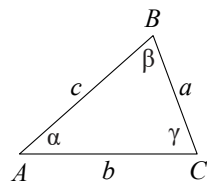
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



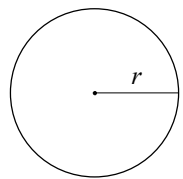
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

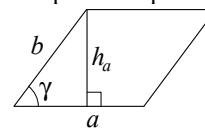


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

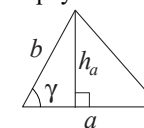
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

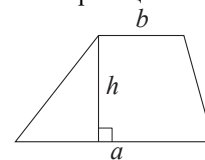
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

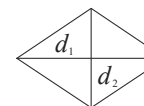
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

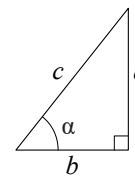
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Тренировочный вариант № 101106

Дата формирования: 10.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в начале файла.

Алгебра

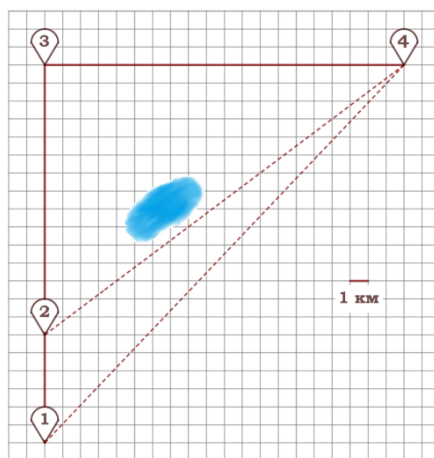
1. Саша летом отдыхает у бабушки в деревне Масловка. В субботу они собираются съездить на велосипедах в село Захарово в магазин. Из деревни Масловка в село Захарово можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Вёсенка до деревни Полянка, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село Захарово. Есть и третий маршрут: в деревне Вёсенка можно свернуть на прямую тропинку в село Захарово, которая идёт мимо пруда. Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники.

По шоссе Саша с бабушкой едут со скоростью 20 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке - со скоростью 15 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, сторона каждой клетки равна 1 км.

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты.

Населённые пункты: д. Масловка, с. Захарово, д. Вёсенка.

Запишите последовательность трёх цифр.



Ответ: _____

2. Сколько километров проедут Саша с бабушкой от деревни Масловка до села Захарово, если они поедут по шоссе через деревню Полянка?

Ответ: _____

3. Найдите расстояние от деревни Вёсенка до села Захарово по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

4. Сколько минут затратят на дорогу из деревни Масловка в село Захарово Саша с бабушкой, если они поедут по прямой лесной дорожке?

Ответ: _____

5. Саша с дедушкой хотят купить 2 л молока, 2 кг говядины и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

Наименование продукта	д. Масловка	с. Захарово	д. Вёсенка	д. Полянка
Молоко (1 л)	45	40	42	52
Хлеб (1 батон)	29	28	31	22
Сыр «Российский» (1 кг)	250	270	290	280
Говядина (1 кг)	350	380	360	390
Картофель (1 кг)	35	25	32	24

Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $1/25 + 43/50$.

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $\frac{11^{-3} \cdot 11^{12}}{11^8}$.

Ответ: _____

9. Найдите корень уравнения: $2 + 3x = -7x - 5$.

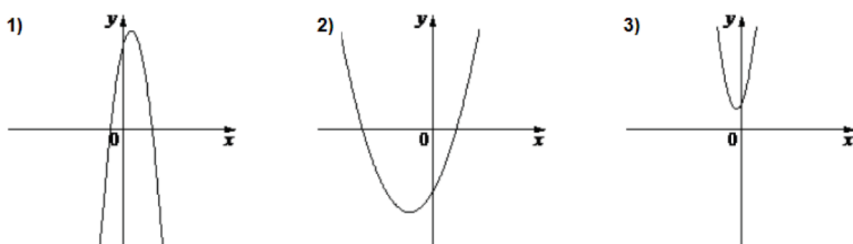
Ответ: _____

10. В среднем из 100 карманных фонариков, поступивших в продажу, девять неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.

Ответ: _____

11. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов. Запишите последовательность цифр (номер характеристики для графиков А, Б, В) без пробелов.

А) $a < 0$, $c > 0$ Б) $a > 0$, $c > 0$ В) $a > 0$, $c < 0$

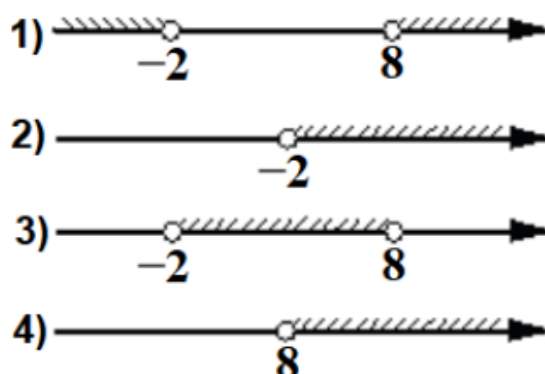


Ответ: _____

12. Если тело массой m кг подвешено на высоте h м над горизонтальной поверхностью земли, то его потенциальная энергия в джоулях вычисляется по формуле $P = gmh$, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ - ускорение свободного падения. Найдите массу тела, подвешенного на высоте 3 м над поверхностью земли, если его потенциальная энергия равна 588 джоулям. Ответ дайте в килограммах.

Ответ: _____

13. Укажите решение неравенства: $(x + 2)(x - 8) > 0$.



Ответ: _____

14. В ходе бета-распада радиоактивного изотопа А каждые 9 минут половина его атомов без потери массы преобразуются в атомы стабильного изотопа Б. В начальный момент масса изотопа А составляла 400 мг. Найдите массу образовавшегося изотопа Б через 36 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

Ответ: _____

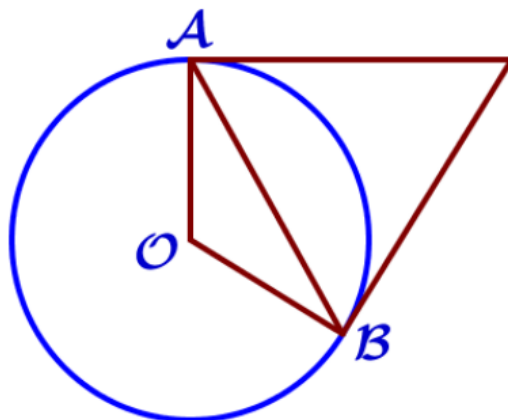
Геометрия

15. Катеты прямоугольного треугольника равны 8 и 15. Найдите гипотенузу этого треугольника.



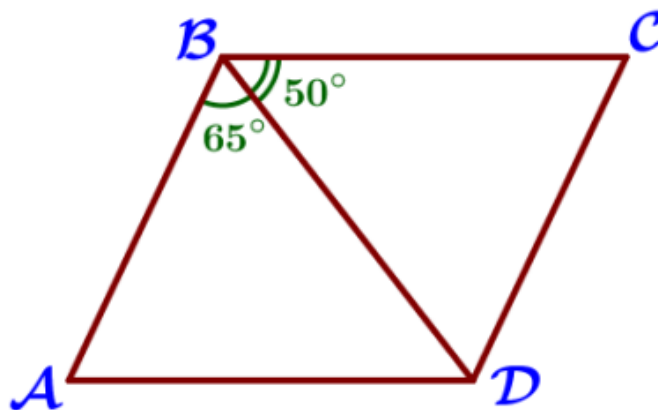
Ответ: _____

16. Касательные в точках А и В к окружности с центром О пересекаются под углом 56° . Найдите угол АВО. Ответ дайте в градусах.



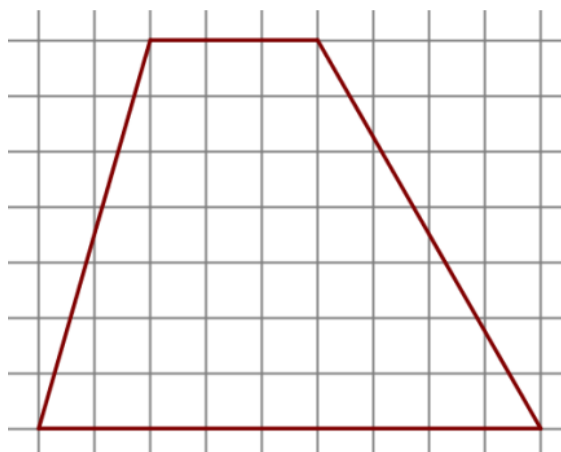
Ответ: _____

17. Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, равные 65° и 50° . Найдите меньший угол параллелограмма.



Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена трапеция. Найдите длину её средней линии.



Ответ: _____

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

- 1) Площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон.
- 2) Диагональ трапеции делит её на два равных треугольника.
- 3) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Запиши номер верного утверждения.

Ответ: _____

20. Найдите значение выражения $31a - 4b + 55$,

если $(a - 4b +$

$7) / (4a - b +$

$7) = 8$ (см. рисунок).

$$31a - 4b + 55, \text{ если } \frac{a - 4b + 7}{4a - b + 7} = 8$$

Ответ: _____

21. Первая труба пропускает на 13 литра воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 208 литров она заполняет на 8 минут быстрее, чем первая труба?

Ответ: _____

22. Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \cdot (|x/4 - 4/x| + x/4 + 4/x)$ (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

$$y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{4} - \frac{4}{x} \right| + \frac{x}{4} + \frac{4}{x} \right)$$

Ответ: _____

23. Высота АН ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH=24 и CH=1. Найдите высоту ромба.

Ответ: _____

24. Основания BC и AD трапеции ABCD равны соответственно 4 и 64, BD=16. Докажите, что треугольники CBD и BDA подобны.

Ответ: _____

25. Окружности радиусов 45 и 90 касаются внешним образом. Точки А и В лежат на первой окружности, точки С и D - на второй. При этом AC и BD - общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми АВ и CD.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	142
2	41
3	25
4	116
5	930
6	0.9
8	1
9	-0.7
10	0.91
11	132
12	20
13	1
14	375
15	17
16	28
17	65
18	6
19	1
20	6
21	26
22	± 1
23	7
24	-
25	120